



Chapitre 9.1

Le soi et le non-soi

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir le soi et le non-soi.
 - Expliquer le rôle du système immunitaire.
 - Décrire les marqueurs du soi (CMH, groupes sanguins).
 - Définir un antigène et distinguer ses types.
 - Identifier les organes du système immunitaire.
 - Décrire les principales cellules immunitaires.
 - Expliquer la tolérance immunitaire.
-

Introduction

Notre organisme est constamment exposé à des agents étrangers : bactéries, virus, champignons, parasites, mais aussi cellules cancéreuses ou greffons. Comment notre corps fait-il la différence entre ce qui lui appartient (**le soi**) et ce qui lui est étranger (**le non-soi**) ?

Cette capacité de reconnaissance est assurée par le **système immunitaire**, un ensemble complexe d'organes, de cellules et de molécules qui protègent l'organisme contre les agressions.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. Les notions de soi et de non-soi.
2. Les marqueurs qui permettent cette reconnaissance.
3. Les acteurs du système immunitaire.

1 I. Le soi et le non-soi

1.1 A. Definitions

Le **soi** est l'ensemble des molecules et des cellules qui appartiennent a l'organisme. Il est propre a chaque individu.

Le **non-soi** est l'ensemble des molecules et des cellules etrangeres a l'organisme. Il comprend les agents pathogenes (bacteries, virus, etc.) et les cellules etrangeres (greffons, cellules cancreuses).

1.2 B. Le role du systeme immunitaire

Le systeme immunitaire a pour role de :

- **Reconnaître** le soi et le non-soi.
- **Eliminer** les agents etrangers (non-soi).
- **Protéger** l'organisme contre les infections.
- **Detruire** les cellules anormales (cancereuses).
- **Memoriser** les agressions pour une reponse plus rapide lors d'un contact ulterieur.

A RETENIR

- **Soi** : molecules et cellules de l'organisme.
- **Non-soi** : molecules et cellules etrangeres.
- Le systeme immunitaire distingue le soi du non-soi et elimine le non-soi.

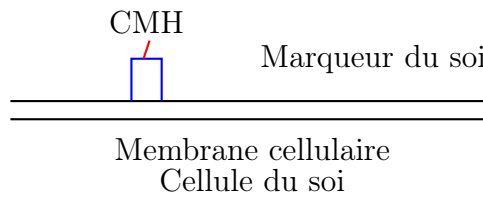
2 II. Les marqueurs du soi

2.1 A. Le Complexe Majeur d'Histocompatibilite (CMH)

Le **Complexe Majeur d'Histocompatibilite** (CMH) est un ensemble de molecules presentes a la surface de toutes les cellules de l'organisme. Il permet l'identification du soi.

Chez l'Homme, le CMH est appele **HLA** (Human Leukocyte Antigen). Il existe deux classes :

- **CMH de classe I** : present sur toutes les cellules nucleees.
- **CMH de classe II** : present sur les cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes B, cellules dendritiques).



A SAVOIR

Le CMH est unique pour chaque individu (sauf chez les vrais jumeaux). C'est lui qui est responsable du **rejet de greffe** lorsque les CMH du donneur et du receveur sont différents.

2.2 B. Les groupes sanguins

Les **groupes sanguins** (système ABO et Rhésus) sont des marqueurs du soi présents à la surface des globules rouges.

Systeme	Antigenes	Anticorps
ABO	A, B, AB, O	Anti-A, anti-B
Rhésus	Rh+ (D), Rh- (d)	Anti-D

ATTENTION

Une transfusion sanguine incompatible peut provoquer une **agglutination** des globules rouges et des accidents graves. Il est essentiel de respecter la compatibilité des groupes sanguins.

3 III. Les antigenes

3.1 A. Definition

Un **antigène** est une molécule étrangère capable de déclencher une réponse immunitaire. Il est reconnu spécifiquement par les cellules immunitaires.

3.2 B. Les types d'antigenes

Type d'antigène	Exemples
Antigenes particulaires	Bactéries, virus, cellules étrangères
Antigenes solubles	Toxines, allergènes, protéines étrangères

3.3 C. Les antigenes thymo-dependants et thymo-independants

- **Antigenes thymo-dependants** : necessitent l'intervention des lymphocytes T pour activer les lymphocytes B.
- **Antigenes thymo-independants** : activent directement les lymphocytes B sans l'aide des lymphocytes T.

4 IV. Les organes du systeme immunitaire

4.1 A. Les organes lymphoïdes primaires

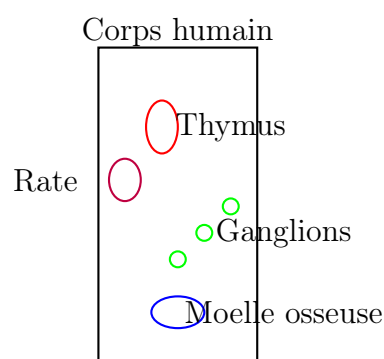
Les **organes lymphoïdes primaires** sont les organes ou se forment et murissent les cellules immunitaires.

- **Moelle osseuse** : production de toutes les cellules sanguines (hematopoïese), maturation des lymphocytes B.
- **Thymus** : maturation des lymphocytes T.

4.2 B. Les organes lymphoïdes secondaires

Les **organes lymphoïdes secondaires** sont les organes ou les cellules immunitaires rencontrent les antigenes et declenchent la reponse immunitaire.

- **Ganglions lymphatiques** : filtrent la lymphe et hebergent les cellules immunitaires.
- **Rate** : filtre le sang et heberge les cellules immunitaires.
- **Amygdales** : protegent les voies respiratoires et digestives.
- **Tissus lymphoïdes** : plaques de Peyer (intestin), appendice.



A RETENIR

- **Organes primaires** : moelle osseuse, thymus.
- **Organes secondaires** : ganglions, rate, amygdales, tissus lymphoïdes.

5 V. Les cellules immunitaires

5.1 A. Les lymphocytes

Les **lymphocytes** sont des cellules immunitaires spécialisées dans la reconnaissance et la destruction du non-soi.

5.1.1 Les lymphocytes B

- Maturation dans la **moelle osseuse**.
- Produisent des **anticorps**.
- Responsables de l'**immunité humorale**.

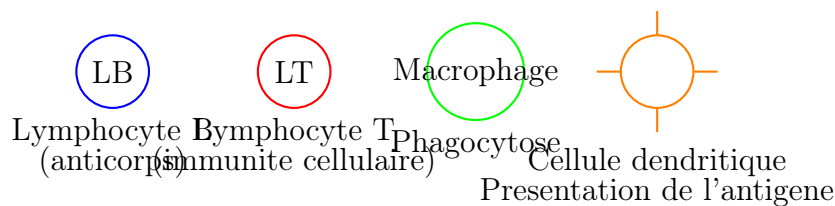
5.1.2 Les lymphocytes T

- Maturation dans le **thymus**.
- Plusieurs types :
 - **Lymphocytes T auxiliaires (CD4)** : aident les autres cellules immunitaires.
 - **Lymphocytes T cytotoxiques (CD8)** : détruisent les cellules infectées.
 - **Lymphocytes T régulateurs** : modulent la réponse immunitaire.
- Responsables de l'**immunité cellulaire**.

5.2 B. Les macrophages et les cellules dendritiques

Les **macrophages** et les **cellules dendritiques** sont des cellules **phagocytaires** : elles capturent et digèrent les antigènes, puis les présentent aux lymphocytes.

Cellule	Role
Macrophage	Phagocytose, présentation de l'antigène
Cellule dendritique	Capture, présentation de l'antigène, activation des lymphocytes T
Polynucléaire	Phagocytose rapide (neutrophiles)



6 VI. La tolerance immunitaire

6.1 A. Definition

La **tolerance immunitaire** est la capacite du systeme immunitaire a ne pas attaquer les cellules et molecules du soi.

6.2 B. Le mecanisme de la tolerance

1. **Tolerance centrale** : lors de leur maturation dans le thymus (lymphocytes T) ou la moelle osseuse (lymphocytes B), les cellules auto-reactives sont eliminees.
2. **Tolerance peripherique** : dans les organes lymphoïdes secondaires, les cellules auto-reactives qui auraient echappe a la tolerance centrale sont inhibees ou detruites.

PIEGE A EVITER

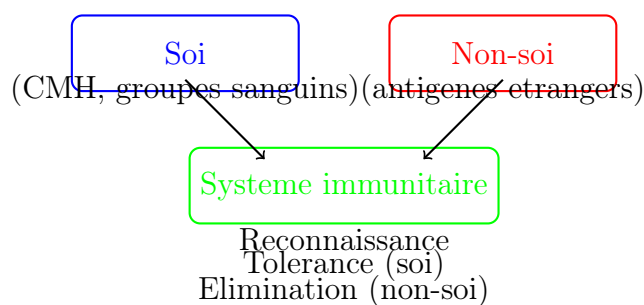
Ne pas confondre :

- **Tolerance immunitaire** : le systeme immunitaire ne s'attaque pas au soi.
- **Reaction auto-immune** : le systeme immunitaire attaque le soi (rupture de la tolerance).

A SAVOIR

La rupture de la tolerance immunitaire peut entrainer des **maladies auto-immunes** comme le diabete de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la sclerose en plaques.

Synthese



Conclusion

Le **systeme immunitaire** est un ensemble complexe d'organes, de cellules et de molecules qui protegent l'organisme.

1. Le **soi** est l'ensemble des molecules et cellules de l'organisme. Il est marque par le **CMH** et les **groupes sanguins**.
2. Le **non-soi** est l'ensemble des molecules et cellules etrangeres. Il comprend les **an-tigenes**.
3. Les **organes lymphoïdes** primaires (moelle osseuse, thymus) et secondaires (gan-glions, rate) hebergent les cellules immunitaires.
4. Les **lymphocytes B** et **T** sont les principaux acteurs de la reponse immunitaire.
5. La **tolerance immunitaire** empeche l'attaque du soi.

Dans le chapitre suivant (9.2), nous etudierons les mecanismes de la reponse immuni-taire.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.